

Historias de Usuario Detalladas para la Plataforma de Gestión REP

Fecha: 16 de octubre de 2025

Autor: Danilo Atencio; Renato Tapia

Versión: 1.0

Introducción

El siguiente documento detalla las historias de usuario para el desarrollo de una plataforma de software que dé soporte al proceso de gestión de neumáticos fuera de uso (NFU) bajo la Ley REP en Chile. Cada historia está definida desde la perspectiva de un rol específico y contiene criterios de aceptación detallados para guiar al equipo de desarrollo, asegurando la trazabilidad y el cumplimiento normativo exigido por el D.S. N°8 de Neumáticos. Esta versión (1.1) expande los detalles para eliminar ambigüedades.

Épica 1: Gestión de Acceso y Perfiles de Usuario

Esta épica cubre las funcionalidades básicas de registro, autenticación y gestión de perfiles para todos los roles que interactúan con la plataforma.

Rol: Todos los Usuarios (Generador, Transportista, Gestor, Sistema de Gestión, Productor)

HU-01: Creación de Cuenta y Asignación de Rol

Como un nuevo usuario, **Quiero** registrarme en la plataforma y seleccionar mi rol específico (ej. Generador), **Para que** el sistema me dé acceso a las funcionalidades correspondientes a mis responsabilidades.

Criterios de Aceptación:

- **Dado que** estoy en la página de registro,
- **Cuando** completo los campos comunes (Nombre completo del contacto, RUT de la empresa, Razón Social, Email, Contraseña segura) y selecciono un rol de una lista desplegable,
- **Y** si el rol es "Transportista", el sistema me solicita adicionalmente la patente del vehículo principal.

- **Entonces** el sistema valida que el RUT de la empresa no esté previamente registrado.
- **Y** mi cuenta es creada con un estado "Pendiente de Verificación".
- **Y** recibo un correo electrónico de bienvenida con un enlace para verificar mi cuenta.
- **Y** una vez verificado, al iniciar sesión, el sistema me dirige al dashboard correspondiente a mi rol, mostrando únicamente las opciones y menús pertinentes a mis funciones.

HU-02: Inicio de Sesión Seguro y Recuperación de Cuenta

Como un usuario registrado, **Quiero** iniciar sesión de forma segura y poder recuperar mi contraseña si la olvido, **Para que** pueda acceder a mis herramientas y datos protegidos en todo momento.

Criterios de Aceptación:

- **Dado que** soy un usuario registrado y verificado,
- **Cuando** ingreso mis credenciales correctas (email y contraseña) en la página de login,
- **Entonces** soy redirigido al dashboard principal correspondiente a mi rol.
- **Dado que** ingreso credenciales incorrectas más de 5 veces consecutivas,
- **Entonces** el sistema bloquea temporalmente mi cuenta por 15 minutos por seguridad y me informa de ello.
- **Dado que** he olvidado mi contraseña,
- **Cuando** hago clic en el enlace "¿Olvidaste tu contraseña?" e ingreso mi correo electrónico registrado,
- **Entonces** recibo un correo con un enlace seguro para restablecer mi contraseña.

Épica 2: Flujo Operativo del Generador

Esta épica detalla el ciclo de vida de la solicitud de un generador de NFU, desde la creación hasta la confirmación de su recolección.

Rol: Generador

HU-03: Solicitud de Retiro de Neumáticos Fuera de Uso (NFU)

Como un Generador, **Quiero** solicitar el retiro de mis neumáticos usados a través de un formulario digital intuitivo, **Para que** pueda asegurar su correcta recolección y cumplimiento con la normativa REP sin trámites manuales complejos.

Criterios de Aceptación:

- **Dado que** estoy logueado como Generador,

- **Cuando** accedo a la funcionalidad "Solicitar Retiro",
- **Entonces** el sistema me presenta un formulario para ingresar:
 - **Dirección de Retiro:** Pudiendo elegir una dirección previamente guardada o registrar una nueva (con campos para Región, Comuna, Calle, Número).
 - **Detalle de NFU:** Una sección dinámica donde puedo añadir líneas por "Tipo de Neumático" (Categorías A, B según DS N°8), especificando para cada una la "Cantidad de Unidades" y un "Peso Estimado (kg)".
 - **Datos de Contacto en Sitio:** Nombre y teléfono de la persona que entregará los neumáticos.
 - **Instrucciones Adicionales:** Un campo de texto opcional para indicar horarios o detalles de acceso.
- **Cuando** envío la solicitud con todos los campos obligatorios completos,
- **Entonces** el sistema la guarda con un ID único (ej. SOL-2025-0001), me muestra un mensaje de confirmación y notifica al Sistema de Gestión o Transportista correspondiente.

HU-04: Seguimiento del Estado de Solicitudes de Retiro

Como un Generador, **Quiero** visualizar el estado y los detalles de todas mis solicitudes de retiro de NFU, **Para que** pueda tener trazabilidad sobre la gestión de mis residuos y anticipar la recolección.

Criterios de Aceptación:

- **Dado que** he realizado una o más solicitudes,
- **Cuando** accedo a la sección "Mis Solicitudes",
- **Entonces** veo una lista de mis solicitudes, ordenada por fecha de creación descendente, con columnas clave: ID, Fecha, Dirección, Estado (ej. "Pendiente", "Aprobada", "En Ruta", "Recolectada", "Rechazada").
- **Y** el estado se actualiza en tiempo real sin necesidad de recargar la página.
- **Cuando** selecciono una solicitud,
- **Entonces** puedo ver una vista detallada con toda la información de la solicitud, incluyendo el transportista asignado, la patente del vehículo y la fecha estimada de recolección.

HU-05: Descarga de Comprobante de Recolección

Como un Generador, **Quiero** acceder y descargar un comprobante oficial una vez que mis NFU han sido recolectados, **Para que** pueda validar el cumplimiento de mi obligación de entrega y mantener un registro auditado.

Criterios de Aceptación:

- **Dado que** una de mis solicitudes tiene el estado "Recolectada" y ha sido confirmada por el Gestor,

- **Cuando** accedo a los detalles de dicha solicitud,
- **Entonces** veo un botón destacado para "Descargar Comprobante de Recolección".
- **Cuando** hago clic en el botón,
- **Entonces** el sistema genera un PDF con un folio único y un código QR de verificación, que contiene:
 - Datos completos del Generador, Transportista y Gestor.
 - Detalle final de los NFU recolectados (peso y cantidad confirmados por el Gestor).
 - El tipo de tratamiento que se realizará.
 - Fecha y hora de la recolección y recepción en planta.

Épica 3: Flujo Operativo del Transportista

Esta épica cubre la gestión logística del transportista, desde la aceptación de una solicitud hasta la entrega en la planta del gestor.

Rol: Transportista

HU-06: Gestión de Solicitudes de Retiro

Como un Transportista, **Quiero** visualizar, aceptar o rechazar solicitudes de retiro asignadas en un panel central, **Para que** pueda gestionar mi logística de recolección de manera eficaz y optimizar mis rutas.

Criterios de Aceptación:

- **Dado que** he iniciado sesión como Transportista,
- **Cuando** accedo a mi panel de solicitudes,
- **Entonces** veo una lista o mapa de solicitudes pendientes, con detalles clave (Generador, ubicación, carga estimada).
- **Cuando** acepto una solicitud,
- **Entonces** su estado cambia a "Aceptada", se me asigna formalmente, y se notifica al Generador con mi nombre y patente.
- **Cuando** rechazo una solicitud,
- **Entonces** el sistema me exige seleccionar un motivo de una lista predefinida (ej. "Fuera de mi zona", "Carga no compatible") antes de cambiar el estado a "Rechazada" y notificar al Generador.

HU-07: Actualización del Estado de Recolección

Como un Transportista, **Quiero** actualizar el estado de un servicio en tiempo real a través de una interfaz simple, **Para que** pueda mantener informadas a las partes sobre el progreso sin interrumpir mi ruta.

Criterios de Aceptación:

- **Dado que** he aceptado una solicitud,
- **Cuando** inicio el viaje, puedo cambiar el estado a "En Camino" con un solo clic.
- **Cuando** he cargado los NFU, cambio el estado a "Recolectado" y el sistema me presenta un formulario para registrar obligatoriamente:
 - **Peso Real Recolectado (kg):** Campo numérico que acepta decimales.
 - **Cantidad Real (unidades):** Campo numérico entero.
 - **Fotografía de la Carga:** Opción para subir una foto como evidencia.
- **Entonces** el sistema actualiza la información, que queda visible para el Generador y el Gestor.

HU-08: Confirmación de Entrega en Planta

Como un Transportista, **Quiero** confirmar la entrega física de los neumáticos recolectados a un Gestor autorizado, **Para que** pueda cerrar mi participación en la cadena de custodia y habilitar el siguiente paso del proceso.

Criterios de Aceptación:

- **Dado que** una solicitud está en estado "Recolectado",
- **Cuando** llego a la planta del Gestor,
- **Entonces** busco la solicitud por su ID y selecciono la opción "Confirmar Entrega".
- **Cuando** confirmo la entrega, debo registrar:
 - **Fecha y Hora Real de Entrega:** Se autocompleta con la hora actual, pero es editable.
 - **RUT del Gestor que recepciona:** El sistema valida que sea un gestor registrado en la plataforma.
 - **Nombre y RUT del Receptor:** La persona que recibe físicamente la carga.
- **Entonces** el estado de la solicitud cambia a "Entregado a Gestor" y se envía una notificación automática al Gestor para que inicie su proceso de recepción.

Épica 4: Flujo Operativo del Gestor

Esta épica describe el proceso del gestor, desde la recepción física de los neumáticos hasta la emisión del certificado de valorización.

Rol: Gestor

HU-09: Recepción y Validación de Carga en Planta

Como un Gestor, **Quiero** registrar la recepción de un lote de neumáticos y confirmar o corregir sus detalles, **Para que** la información registrada sea precisa y sirva de base para la declaración y certificación.

Criterios de Aceptación:

- **Dado que** he recibido una notificación de "Entregado a Gestor",
- **Cuando** busco la solicitud por su ID en mi panel de "Recepciones Pendientes",
- **Entonces** puedo cambiar su estado a "Recibido en Planta".
- **Y** el sistema me muestra los datos registrados por el transportista y me permite ingresar los datos de mi validación:
 - **Peso Real según Romana (kg):** Para contrastar con el peso declarado por el transportista.
 - **Cantidad y Categoría (A o B) verificada.**
 - **Adjuntar Guía de Despacho:** Permite subir el documento escaneado.
- **Entonces** el sistema guarda los datos validados como la fuente oficial para el resto del proceso. Si existen discrepancias significativas con los datos del transportista, el sistema alerta al administrador.

HU-10: Asignación de Tratamiento y Carga de Evidencia

Como un Gestor, **Quiero** asignar un tipo de tratamiento específico y cargar los documentos de respaldo, **Para que** quede documentado el cumplimiento de las metas de valorización.

Criterios de Aceptación:

- **Dado que** he validado los detalles de un lote,
- **Cuando** selecciono una opción de tratamiento de una lista predefinida (Recauchaje, Reciclaje, Co-procesamiento, Valorización Energética) y subo los documentos de respaldo (PDF, JPG, PNG con un límite de 5MB por archivo),
- **Entonces** el sistema asocia los documentos al lote, marca el lote como "Tratado" y habilita la generación del certificado digital.

HU-11: Generación y Consulta de Certificados Digitales

Como un Gestor, **Quiero** que el sistema genere un certificado digital automático una vez completado el proceso, **Para que** pueda formalizar la valorización y consultar el historial de todos los certificados emitidos.

Criterios de Aceptación:

- **Dado que** un lote está en estado "Tratado",
- **Cuando** hago clic en "Generar Certificado",

- **Entonces** el sistema crea un documento PDF con un folio único (ej. CERT-2025-0001), que detalla toda la cadena de trazabilidad (Generador, Transportista, Gestor, pesos, fechas, tratamiento).
- **Y** el certificado aparece en mi "Historial de Certificados" con opción de descarga y envío por email.
- **Y** los datos de peso y tratamiento del certificado se atribuyen automáticamente al dashboard del Productor o Sistema de Gestión correspondiente para el monitoreo de sus metas.

Épica 5: Monitoreo, Cumplimiento y Declaración

Esta épica agrupa las funcionalidades de alto nivel para Productores y Sistemas de Gestión, enfocadas en el seguimiento del cumplimiento y la generación de reportes.

Rol: Productor / Sistema de Gestión

HU-12: Declaración Anual de Neumáticos Introducidos (Productor)

Como un Productor, **Quiero** declarar anualmente la cantidad y tipo de neumáticos introducidos al mercado, **Para que** pueda cumplir con el Artículo 7 del D.S. 8 y establecer la base para el cálculo de mis metas.

Criterios de Aceptación:

- **Dado que** soy un Productor y estoy en el período de declaración (ej. antes del 31 de marzo),
- **Cuando** accedo a la sección "Declaración Anual",
- **Entonces** el sistema me muestra un formulario para el año fiscal anterior donde puedo ingresar unidades y peso (toneladas) por cada tipo de neumático.
- **Cuando** envío la declaración,
- **Entonces** el sistema la guarda con estado "Enviada", me entrega un folio de confirmación y la información se usa para calcular las metas del próximo ciclo.

HU-13: Configuración de Metas Anuales (Sistema de Gestión)

Como un usuario del Sistema de Gestión, **Quiero** ingresar mi meta anual de recolección y valorización en toneladas, **Para que** el dashboard pueda calcular y mostrar el porcentaje de avance en tiempo real.

Criterios de Aceptación:

- **Dado que** estoy en el dashboard de cumplimiento,
- **Cuando** ingreso el valor numérico de mi meta anual de valorización (en toneladas) en el campo designado para el año en curso,

- **Entonces** ese valor se guarda como el 100% de referencia para todos los cálculos de KPIs del período. El sistema debe mantener un historial de las metas de años anteriores.

HU-14: Visualización del Dashboard de Cumplimiento Global (Sistema de Gestión / Productor)

Como un usuario del Sistema de Gestión o Productor, **Quiero** visualizar un dashboard interactivo con KPIs claros sobre el avance de mis metas, **Para que** pueda tomar decisiones informadas y monitorear el rendimiento de mi red.

Criterios de Aceptación:

- **Dado que** he ingresado mi meta anual,
- **Cuando** abro el dashboard,
- **Entonces** veo como mínimo los siguientes componentes:
 - Un "velocímetro" o "gauge" con el % de avance de la meta global de valorización.
 - Un gráfico de barras mostrando las toneladas valorizadas por mes.
 - Un gráfico circular mostrando la distribución porcentual por tipo de tratamiento (recauchaje, reciclaje, etc.).
 - Un mapa de Chile que muestra las toneladas recolectadas por región.
- **Cuando** selecciono un filtro (por región, por tipo de tratamiento, por gestor),
- **Entonces** todos los gráficos del dashboard se actualizan dinámicamente.

HU-15: Generación de Reporte Anual de Cumplimiento (Sistema de Gestión)

Como un Sistema de Gestión, **Quiero** generar un reporte anual consolidado de mi cumplimiento de metas, **Para que** pueda facilitar el envío de información a la plataforma SINADER/RETC según el formato del D.S. 8.

Criterios de Aceptación:

- **Dado que** el año de cumplimiento ha finalizado,
- **Cuando** selecciono la opción "Generar Reporte Anual" para un año específico,
- **Entonces** el sistema compila toda la información de los certificados digitales asociados a mi sistema durante ese período.
- **Y** el reporte muestra una tabla resumen con: Metas declaradas vs. Peso total recolectado y valorizado (desglosado por tipo de neumático y tipo de tratamiento).
- **Y** el reporte es exportable en formato CSV y JSON, con una estructura de columnas que coincide exactamente con la requerida para la carga masiva en la plataforma SINADER/RETC.